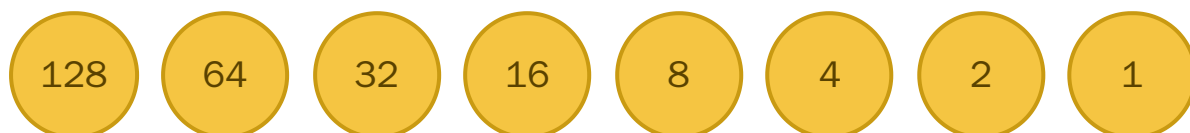


简单的二进制

一年级 · 从十进制到二进制 · 中文

一个字节有 8 个格子。每个格子是一个硬币：



每个格子写:1 = 用这个硬币 · 0 = 不用。

8 个格子都要写数字。不能空着。

例子:37(一步一步)

1	128	64	32	16	8	4	2	1	128 放得进 37 吗?不能 → 0。64?不能 → 0。
	0	0							
2	128	64	32	16	8	4	2	1	32 放得进 37 吗?能 → 1。剩下 $37 - 32 = 5$ 。
	0	0	1						
3	128	64	32	16	8	4	2	1	16 放得进 5 吗?不能 → 0。8?不能 → 0。
	0	0	1	0	0				
4	128	64	32	16	8	4	2	1	4 放得进 5 吗?能 → 1。剩下 $5 - 4 = 1$ 。
	0	0	1	0	0	1			
5	128	64	32	16	8	4	2	1	2 放得进 1 吗?不能 → 0。1?能 → 1。剩下 0。完成!
	0	0	1	0	0	1	0	1	

37 = 00100101 · 检查: $32 + 4 + 1 = 37$

记住:3 个问题

1. 硬币放得进吗?
2. 能 → 1,减掉它。不能 → 0。
3. 去下一个硬币,直到最后。

你来试试(在纸上)

$6 = 4 + 2$

128	64	32	16	8	4	2	1

$9 = 8 + 1$

128	64	32	16	8	4	2	1

$12 = 8 + 4$

128	64	32	16	8	4	2	1

做到了:太棒了!你懂二进制了。